

라벨 0개

3-10개

40-160개

수백 개 이상

— 원천 계수 Stefan

— 물리 유사라벨 증강

물리 유사라벨 – 섞은 유사라벨



직접 ML – 원천 계수 Stefan



-4 -2 0 +2 +4

오차 변화 (cm, 음수 = 오차 감소)

30개 대상 중 2 cm 넘게 악화:

직접 ML 18개, 유사라벨 증강 2개

(라벨 0개, 사후 서술)

— 재보정 Stefan

— + 저가중 잔차

재보정 – 원천 계수 Stefan (10개)



잔차 결합 – 재보정 Stefan (10개)



-4 -2 0 +2 +4

오차 변화 (cm, 음수 = 오차 감소)

라벨 10개 재보정 -2.45 cm

(주 4지역 평균) · 잔차 추가 이득은

0.5 cm 미만(보정 뒤 비유의)

— 교차검증 방법 선택

방법 선택 – 재보정 (40개)



방법 선택 – 재보정 (160개)



-4 -2 0 +2 +4

오차 변화 (cm, 음수 = 오차 감소)

레나델타-캐나다 평균 -1.35 / -1.51 cm

이득은 캐나다에서(-2.96 cm),

레나델타는 동등

— 물리 잔차 결합

잔차 결합 – 재보정 (알래스카 1000개)



+10-20 m 입력 – 25종 (레나델타)



-4 -2 0 +2 +4

오차 변화 (cm, 음수 = 오차 감소)

알래스카 1000개: 14.41 → 13.87 cm

레나델타: 10-20 m 피복·식생 입력

추가로 -1.50 cm(탐색)

막대 = 95% 신뢰구간 · 회색 띠 ±0.5 cm 동등 한계 · '재보정' = 재보정 Stefan